

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la Innovación | 40027

Grupo 381

Práctica #2

Ing. Rosas Murillo Jorge Abdon

Félix Navarro Jesús Ernesto | 1298853

Sáenz López Hannah Michelle | 1298746

Fecha de realización: 24 de febrero de 2026

Fecha de entrega: 3 de marzo de 2026

RESUMEN

El Índice Global de Innovación ubica a México en el puesto 56 en 2024 y 58 en 2025, lo cual representa una variación pequeña que no necesariamente indica un retroceso, ya que el ranking depende de cambios metodológicos, actualización de datos y el desempeño relativo de otros países.

Para interpretar correctamente el índice, es importante analizar los pilares que lo componen, como instituciones, capital humano, infraestructura, sofisticación de mercado y resultados de conocimiento. Esto permite identificar áreas donde el país presenta fortalezas y otras donde existen debilidades que limitan la innovación.

En el contexto de la transferencia tecnológica en software, estos resultados sugieren que México necesita fortalecer aspectos institucionales y mecanismos de vinculación. Algunas acciones recomendadas son mejorar el funcionamiento de las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT), establecer contratos y procesos claros de licenciamiento de software, y medir el impacto mediante indicadores como número de licencias tecnológicas, creación de spin-offs, adopción industrial de soluciones y exportación de servicios tecnológicos.

En general, el análisis del índice permite entender que el reto no solo es generar conocimiento, sino convertirlo en innovación aplicada y productos tecnológicos con impacto económico y social.

ÍNDICE

RESUMEN.....	2
OBJETIVO U OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA.....	4
OBJETIVOS.....	4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
ANTECEDENTES TEÓRICOS.....	4
MATERIAL Y EQUIPO EMPLEADO.....	5
INTRODUCCIÓN.....	6
1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.....	6
1.1. DEFINICIÓN: TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO.....	6
1.2. DIFERENCIAS CLAVE.....	6
2. ANÁLISIS DE MODELOS.....	7
3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO MEXICANO.....	11
3.1. SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN MÉXICO.....	11
4. ESTUDIO REGIONAL - TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.....	12
4.1. ECOSISTEMA REGIONAL.....	12
5. APLICACIÓN A INGENIERÍA DEL SOFTWARE.....	14
5.1. DISEÑO DE PROPUESTA.....	14
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.....	19
6.1. DIAGRAMA COMPARATIVO.....	19
7. CASO REAL MEXICANO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EXITOSA...19	19
8. ÍNDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN (WIPO).....	21
9. DISEÑO DE UNA OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (OTT) PARA UNA UNIVERSIDAD FICTICIA.....	22

OBJETIVO U OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

OBJETIVOS

- Analizar los modelos de transferencia del conocimiento entre ciencia e industria y aplicar dichos modelos al desarrollo de proyectos de ingeniería del software en México, Tijuana y el contexto internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los principales modelos de transferencia del conocimiento.
- Analizar el sistema mexicano de innovación.
- Evaluar el ecosistema de innovación en Tijuana.
- Diseñar una propuesta de transferencia tecnológica aplicada a software.
- Comparar el modelo mexicano con modelos internacionales.

ANTECEDENTES TEÓRICOS

La transferencia del conocimiento es un proceso estratégico mediante el cual los resultados de la investigación científica y tecnológica generados en universidades y centros de investigación son trasladados al sector productivo para su aplicación práctica, innovación y desarrollo económico.

En México, este proceso se articula a través de organismos como el CONAHCYT (antes CONACYT), universidades públicas y privadas, Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) y el sector industrial. En la región de Tijuana, Baja California, la transferencia de conocimiento cobra especial relevancia debido a la presencia de la industria maquiladora, el sector biomédico, dispositivos médicos y empresas tecnológicas vinculadas al mercado estadounidense.

En el ámbito global, modelos como la Triple Hélice, la Cuádruple Hélice, el Modelo de Innovación Abierta y el Modelo Lineal de Innovación han estructurado la relación entre ciencia e industria.

Esta práctica permitirá al estudiante analizar dichos modelos y aplicarlos al contexto de la ingeniería del software.

Modelos Teóricos a Analizar:

1. Modelo Lineal de Innovación
2. Modelo de la Triple Hélice (Universidad–Empresa–Gobierno) -Etzkowitz & Leydesdorff.
3. Modelo de la Cuádruple Hélice (incluye sociedad civil)
4. Modelo de Innovación Abierta – Henry Chesbrough.
5. Sistema Nacional de Innovación (SNI).

MATERIAL Y EQUIPO EMPLEADO

- Computadora con acceso a Internet.
- Procesador de textos.
- Navegador web actualizado.
- Software para mapas conceptuales o diagramas.

Acceso a bases de datos académicas (Google Scholar, Scielo).

INTRODUCCIÓN

Esta práctica analiza cómo se transfiere conocimiento y tecnología desde universidades y centros de investigación hacia la industria, comparando modelos teóricos y aplicándolos al contexto mexicano y al ecosistema regional de Tijuana, con un cierre aplicado a Ingeniería de Software mediante un proyecto hipotético (mínimo tres cuartillas).

1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

1.1. DEFINICIÓN: TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

La transferencia del conocimiento es el proceso mediante el cual resultados de investigación (métodos, datos, algoritmos, prototipos, publicaciones, capacidades humanas) pasan del entorno académico o científico a actores externos (empresa, gobierno, sociedad) para convertirse en valor, ya sea económico, social o público. En software suele materializarse como: prototipos funcionales, modelos de IA, herramientas, patentes, licencias, spin-offs, consultoría especializada y formación de talento.

1.2. DIFERENCIAS CLAVE

Transferencia tecnológica

- Enfoque: mover una tecnología lista o casi lista para uso productivo.
- Ejemplos en software: licenciar un motor de IA, transferir un sistema de detección de anomalías, entregar un paquete de código con manuales y pruebas.

Vinculación universidad–empresa

- Enfoque: la relación y cooperación (proyectos, convenios, prácticas, estancias, retos industriales).
- Puede haber transferencia tecnológica o solo colaboración sin activos transferidos.

Innovación

- Enfoque: creación de valor nuevo implementado (producto, proceso, servicio o modelo de negocio).
- Puede usar transferencia de conocimiento, pero también puede surgir internamente en empresa.

Idea útil: la vinculación es el puente, la transferencia tecnológica es el movimiento de activos, y la innovación es el resultado cuando ese movimiento se implementa y genera valor.

2. ANÁLISIS DE MODELOS

Modelo Lineal de Innovación

Origen

- Enfoques de posguerra y políticas científicas tradicionales: “de la ciencia básica al mercado” en etapas secuenciales.

Actores

- Universidad o centro de investigación (I+D).
- Empresa (desarrollo, producción, comercialización).
- A veces gobierno como financiador o regulador.

Ventajas

- Simple de entender y administrar.
- Útil para proyectos con ruta tecnológica clara (por ejemplo, un algoritmo que pasa a producto).

Limitaciones

- Asume que la innovación es una “cadena” sin retroalimentación.
- En software, la realidad suele ser iterativa (usuarios y mercado influyen desde el inicio).

Aplicación en ingeniería de software

- Investigación (universidad), prototipo, piloto en empresa, producto.
- Funciona mejor si hay un requisito claro, alta madurez tecnológica y un socio industrial definido.

Triple Hélice

Origen

- Modelo propuesto para explicar innovación como interacción sistémica entre tres esferas. (WIPO)

Actores

- Universidad: genera conocimiento, talento y prototipos.
- Empresa: orienta al mercado y escala.
- Gobierno: regula, financia, incentiva y articula.

Ventajas

- Introduce coordinación y políticas públicas.
- Muy útil para sectores regulados (salud, dispositivos médicos, fintech) donde el gobierno influye.

Limitaciones

- Riesgo de burocracia, tiempos largos y dependencia de convocatorias.
- Si falla un actor (financiamiento, absorción industrial o capacidades universitarias), se frena.

Aplicación en ingeniería de software

- Proyectos con impacto regional: plataformas de salud, sistemas de logística fronteriza, ciberseguridad, industria 4.0.
- Recomendado cuando se requiere: datos institucionales, permisos, certificaciones, o incentivos.

Cuádruple Hélice

Origen

- Extensión de la Triple Hélice incorporando a la sociedad civil para innovación orientada a necesidades reales: usuarios, comunidades, ONGs, medios.

Actores

- Universidad, empresa, gobierno y sociedad civil (usuarios finales, asociaciones, pacientes, colectivos).

Ventajas

- Mejora adopción, reduce “soluciones sin usuario”.
- En software, fortalece UX, ética, transparencia y legitimidad.

Limitaciones

- Mayor complejidad de coordinación.
- Intereses y objetivos pueden ser conflictivos.

Aplicación en ingeniería de software

- GovTech, EdTech, HealthTech, seguridad ciudadana, accesibilidad digital.
- Ideal cuando el sistema afecta directamente a personas (por ejemplo, triaje clínico, predicción de riesgos).

Innovación Abierta

Origen

- Plantea que las empresas deben usar flujos de conocimiento de entrada y salida: colaboraciones, licencias, startups, universidades, comunidades. (Chesbrough, 2003).

Actores

- Empresa (orquestador o participante).
- Universidades, startups, proveedores, comunidades open source, laboratorios, clientes.

Ventajas

- Reduce tiempo al mercado y costo de I+D.
- En software es natural por el ecosistema de librerías, APIs, plataformas y código abierto.

Limitaciones

- Riesgos de propiedad intelectual, fuga de conocimiento, dependencia tecnológica.
- Requiere buena gobernanza: licencias, seguridad, compliance.

Aplicación en ingeniería de software

- Uso de open source con políticas claras.
- Co-desarrollo con startups.
- Programas de retos, hackathons, y licenciamiento de componentes.

Sistema Nacional de Innovación (SNI)

Origen

- Enfoque de política pública: la innovación depende de un sistema de instituciones, reglas, financiamiento, capital humano y mercado.

Actores

- Gobierno (políticas, medición, incentivos).
- Universidades y centros (I+D, formación).
- Empresas (absorción, inversión).
- Intermediarios: OTT, parques tecnológicos, clústeres, redes.

Ventajas

- Permite diagnosticar fallas: financiamiento, coordinación, capacidades, regulación.
- Útil para comparar países y diseñar estrategias.

Limitaciones

- Puede quedarse en diagnóstico si no hay instrumentos ejecutables.
- Medir “innovación” no garantiza transferencia efectiva.

Aplicación en ingeniería de software

- Lectura del entorno: talento, financiamiento, cultura emprendedora, compras públicas, madurez digital, infraestructura.

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO MEXICANO

3.1. SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN MÉXICO

CONAHCYT ha sido un actor clave en el financiamiento y articulación de capacidades científicas, así como en programas ligados a innovación y formación de investigadores. Referencia institucional oficial: portal gubernamental.

Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT)

En México se han impulsado mecanismos de reconocimiento y fortalecimiento de OTT, con participación de la Secretaría de Economía en convocatorias y esquemas de articulación. También existen esfuerzos de articulación y colaboración entre OTT (por ejemplo, redes de oficinas).

Funciones típicas de una OTT:

- Identificación de resultados transferibles.
- Gestión de propiedad intelectual y licenciamiento.
- Valuación tecnológica y estudios de mercado.
- Negociación universidad–empresa.
- Acompañamiento a spin-offs y contratos de desarrollo.

Parques tecnológicos

En México operan distintos esquemas: parques tecnológicos, parques industriales con enfoque tecnológico, hubs universitarios, incubadoras y aceleradoras. Su efectividad depende de conexiones reales con empresas y capital.

Programas de estímulo a la innovación

El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) se documenta como un instrumento relevante para vinculación y coordinación, con casos reportados.

¿Cómo se transfiere el conocimiento en el sector TI mexicano?

Flujos frecuentes:

1. Proyectos de desarrollo por contrato (software a medida, IA aplicada).
2. Licenciamiento de componentes (módulos, modelos, herramientas).
3. Consultoría y capacitación (transferencia vía capital humano).
4. Spin-offs universitarias y emprendimientos.
5. Adopción y adaptación de open source con participación académica.

En TI, la transferencia ocurre mucho por talento y por artefactos digitales (repositorios, APIs, modelos), menos por “maquinaria” y más por gobernanza del conocimiento.

Barreras principales

- Baja capacidad de absorción en algunas empresas (poco personal para I+D, poca cultura de experimentación).
- Desalineación de tiempos: academia trabaja a meses o años; empresa a semanas.
- Propiedad intelectual: falta de claridad en derechos sobre código, datos, modelos y licencias.
- Financiamiento y continuidad: proyectos piloto que no escalan al terminar el apoyo.
- Regulación y datos (en salud, gobierno, finanzas): acceso limitado y cumplimiento complejo.

4. ESTUDIO REGIONAL - TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

4.1. ECOSISTEMA REGIONAL

Presencia académica

- UABC tiene presencia institucional en el campus Tijuana y estructuras de apoyo académico e investigación en la región.

Industria tecnológica y maquiladora

- Tijuana destaca por su base manufacturera y por sectores de alto valor como dispositivos médicos, conectados a cadenas globales.

Relación con California

- La cercanía fronteriza facilita cadenas de suministro, colaboración, talento binacional, clientes y estándares, especialmente en sectores que demandan cumplimiento y calidad.

Clústeres

- El clúster de dispositivos médicos se reporta como fuerte en la región, lo cual abre oportunidades para software especializado (calidad, trazabilidad, visión computacional, automatización, cumplimiento).

¿Existe un modelo Triple Hélice en Tijuana?

Hay señales prácticas de interacción:

- Universidad con estructuras y actividades de vinculación e investigación en campus.
- Sector industrial fuerte (maquila avanzada, dispositivos médicos).
- Participación pública estatal en temas industriales y de clúster (ejemplos de comunicación institucional y agenda).

Conclusión regional: sí hay condiciones para Triple Hélice, pero su madurez depende de:

- continuidad de proyectos universidad–empresa,
- instrumentos de financiamiento,
- intermediación profesional (OTT y clústeres),
- agendas tecnológicas compartidas (por ejemplo, salud digital e industria 4.0).

Oportunidades concretas para software en Tijuana

Software para calidad y cumplimiento (ISO, trazabilidad, auditorías) en dispositivos médicos.

Analítica e IA en manufactura: mantenimiento predictivo, detección de defectos, optimización de línea.

Ciberseguridad industrial (OT y TI) por cadenas globales.

Sistemas de interoperabilidad con actores en California (estándares, APIs, data governance).

Herramientas de capacitación y simulación para personal técnico.

Comparación: México frente a modelos internacionales con el Índice Global de Innovación

El Global Innovation Index (WIPO) ubica a México en:

- 58 en el GII 2025.
- 56 en el GII 2024.

Modelos internacionales exitosos tienden a combinar:

- fuerte inversión privada en I+D,
- mecanismos de transferencia ágiles (licencias, spin-offs, capital de riesgo),
- compras públicas innovadoras,
- cultura de colaboración y movilidad de talento.

México muestra capacidades y fortalezas en ciertos rubros, pero enfrenta retos de instituciones, coordinación y escalamiento, visibles en la estructura de rankings y diagnósticos del propio índice.

5. APLICACIÓN A INGENIERÍA DEL SOFTWARE

5.1. DISEÑO DE PROPUESTA

MedIA-TJ: Sistema de Inteligencia Artificial para detección temprana de eventos adversos en procesos de esterilización y empaque de dispositivos médicos en Tijuana

Problema industrial

Empresas de dispositivos médicos necesitan minimizar fallas y eventos adversos en procesos críticos. Hay datos de sensores, bitácoras, inspección visual y registros de no conformidades, pero falta un sistema integrado que:

- detecte anomalías,
- anticipe riesgo,
- genere trazabilidad auditable,
- se integre a sistemas existentes.

Solución propuesta

Desarrollar un software con:

1. Módulo de ingesta de datos (sensores, MES, ERP, registros de calidad).
2. Modelo de detección de anomalías (ML, reglas, y validación estadística).
3. Panel de trazabilidad y cumplimiento (reportes para auditorías, alertas).
4. Módulo de explicación (por qué se dispara una alerta, evidencias, historial).
5. API de integración con sistemas internos y socios logísticos.

Modelo de transferencia utilizado (dos enfoques posibles)

Enfoque A: Triple Hélice (recomendado para escalar en salud e industria regulada)

Universidad

- Laboratorio de IA y sistemas, estudiantes, investigadores.
- Produce: prototipo, modelo, documentación, pruebas, publicación científica controlada.

Empresa médica en Tijuana

- Define requerimientos, provee datos, válida en línea piloto, implementa y comercializa internamente.

Gobierno

- Apoya con incentivos, programas regionales, facilitación de vinculación, y marcos de propiedad intelectual y transferencia a través de mecanismos formales (OTT reconocidas, convenios).

Ventaja

- Facilita acceso a datos, legitimidad, adopción y continuidad.

Riesgo

- Mayor tiempo por trámites y coordinación.

Enfoque B: Innovación Abierta (más ágil para construir producto y alianzas)

Empresa abre un reto tecnológico y co-desarrolla con:

- Universidad (algoritmos y validación),
- startup local (front-end, MLOps, producto),
- comunidad open source (componentes no sensibles),
- proveedores tecnológicos (cloud, ciberseguridad).

Ventaja

- Velocidad y diversidad de soluciones.

Riesgo

- Gobernanza de licencias, compliance, secreto industrial.

Actores involucrados

Universidad local (UABC u otra)

- Investigador líder (PI).
- Equipo de desarrollo (2 a 4 estudiantes, 1 ingeniero).
- OTT universitaria (gestión contractual y PI).

Empresa médica (Tijuana)

- Sponsor ejecutivo (operaciones o calidad).
- Dueño del proceso (calidad).
- Equipo TI (infraestructura e integración).
- Equipo legal y compliance.

Gobierno e intermediarios

- Secretaría de Economía y esquemas de OTT reconocidas para articulación.
- Red de colaboración de OTT como referencia de articulación.

Protección intelectual

En software, la PI se gestiona combinando:

1. Derechos de autor (código fuente).
2. Secreto industrial (datos, features, reglas internas).
3. Licenciamiento (propietario, dual, o componentes open source).
4. Patente solo si hay método técnico con novedad clara, aunque en software puro suele ser más complejo según jurisdicción.

Propuesta de esquema

- El algoritmo base (modelo y pipeline) se licencia a la empresa bajo contrato.
- La empresa obtiene derechos de explotación comercial en su vertical (dispositivos médicos).
- La universidad conserva derecho de uso académico y posibilidad de licenciar a otros sectores (por ejemplo, electrónica) con protección de confidencialidad.

Entregables formales:

- NDA (datos y procesos).
- Convenio de colaboración.
- Contrato de licencia y mantenimiento.
- Anexo de cumplimiento y seguridad.

Estrategia de comercialización

Ruta 1: Comercialización B2B regional

- Producto “MedIA-TJ” como solución para plantas con procesos similares.
- Ventas a otras empresas del clúster (calidad, trazabilidad, auditoría).

Ruta 2: Modelo SaaS con despliegue híbrido

- Parte analítica en nube con controles, parte sensible on-premise.
- Cobro por suscripción y por planta.

Ruta 3: Integración como módulo

- Integrarse a ERP o MES existentes, cobrando por implementación y soporte.

Plan mínimo de go-to-market (6 pasos):

1. Validación con piloto en una línea.
2. Métricas de impacto (reducción de scrap, incidentes, tiempo de auditoría).
3. Paquetización (manual, instalador, MLOps, monitoreo).
4. Certificación interna y compliance.
5. Casos de éxito y venta a 2 empresas más.
6. Escalamiento a otros estados y alianza con integradores.

Impacto económico esperado

Supuestos realistas en planta:

- Reducción de desperdicio y reproceso por alertas tempranas.
- Menos paros no planeados por detectar desviaciones.
- Menor costo de auditorías por trazabilidad automática.
- Menor riesgo de devoluciones y eventos adversos.

Ejemplo de estimación:

- Si el sistema reduce 10 por ciento de reproceso mensual y ahorra horas de auditoría, el retorno puede darse en meses dependiendo del volumen. La cuantificación final se obtiene con datos de la empresa: costo scrap, costo hora, costo paro, costo no conformidad.

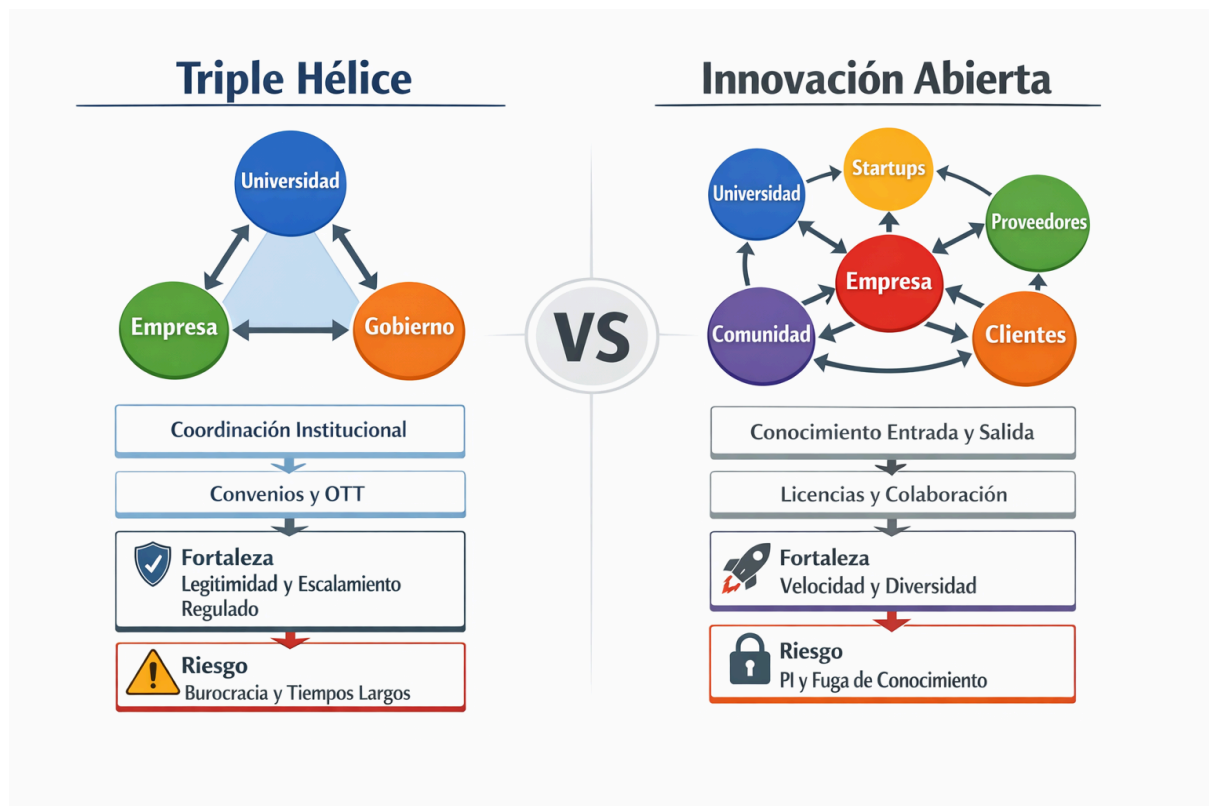
Cierre del proyecto (cómo se transfiere)

Fases:

1. Maduración tecnológica en universidad (TRL aproximado 3 a 5).
2. Piloto controlado en empresa (validación técnica, seguridad, datos).
3. Transferencia formal vía OTT: licencia, capacitación, documentación.
4. Escalamiento con MLOps y soporte.
5. Retroalimentación para mejora continua (enfoque no lineal).

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

6.1. DIAGRAMA COMPARATIVO



7. CASO REAL MEXICANO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EXITOSA

Este caso es útil porque está bien documentado por la UNAM y por fuentes gubernamentales, y muestra un camino completo: investigación académica, creación de empresa, licenciamiento y comercialización.

Problema industrial

La antracnosis (enfermedad causada por hongos) afecta cultivos de alto valor como el mango y otros, provocando pérdidas por pudrición y rechazo comercial, especialmente en cadenas de exportación. La necesidad era contar con una alternativa eficaz y menos tóxica que fungicidas químicos convencionales.

Tecnología transferida

Se desarrolló Fungifree AB, un biofungicida basado en una bacteria (*Bacillus*) con capacidad antagonista contra el hongo, con evidencia experimental y escalamiento para uso agrícola.

Actores (universidad o centro, empresa, gobierno)

- Universidad y centro de investigación: Instituto de Biotecnología de la UNAM (equipo científico responsable del desarrollo).
- Empresa (spin-off): Agro y Biotecnia, empresa de base tecnológica asociada al proceso de transferencia y puesta en mercado.
- Empresa comercializadora y distribuidora: FMC Agroquímica de México, socia para distribución y colocación en el mercado.
- Gobierno (instrumentos y regulación): participación de financiamiento sectorial reportada en la documentación del caso, y registros sanitarios o agrícolas señalados por materiales de difusión del producto.

Mecanismo de transferencia (licencia, contrato, spin-off)

- Spin-off para explotar y llevar el desarrollo al mercado (Agro y Biotecnia).
- Contrato comercial con FMC para la comercialización y distribución exclusiva, con lanzamiento comercial reportado en 2012.
- Difusión gubernamental como caso de innovación y comercialización tecnológica desarrollada en el país.

Resultados (producto, ahorro, exportación, empleo)

- Producto lanzado comercialmente (evento de lanzamiento en 2012) y presencia sostenida como solución biotecnológica mexicana.
- Alianza de mercado con una empresa con capacidad de distribución, condición clave para escalar la adopción.
- Formación de capital humano: el proyecto involucró tesis y formación de estudiantes durante su desarrollo, reportado en la revisión del caso.
- Reconocimiento público del caso por instancia gubernamental como ejemplo de innovación desarrollada y comercializada en México.

8. ÍNDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN (WIPO)

Ranking de México

- GII 2025: México ocupa el lugar 58.
- GII 2024: México ocupó el lugar 56.

El GII organiza la innovación en entradas y salidas, y agrupa indicadores en pilares como instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación de mercado, sofisticación empresarial, y resultados de conocimiento y creatividad.

Desarrollo detallado

1) Comparación 2024 vs 2025: por qué “56 a 58” no es simplemente “empeoró”

Dato base

- México aparece en 56 en GII 2024 y 58 en GII 2025, según los perfiles de WIPO.

Interpretación correcta

- Un movimiento de dos posiciones suele entrar dentro de la variación anual “normal” del índice, porque el ranking depende de:
 1. desempeño real del país,
 2. nuevos datos disponibles o revisados,
 3. ajustes metodológicos.

WIPO advierte explícitamente que las comparaciones interanuales pueden verse afectadas por consideraciones metodológicas y por cambios en disponibilidad o metodología de datos.

9. DISEÑO DE UNA OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (OTT) PARA UNA UNIVERSIDAD FICTICIA

Nombre de la universidad: Universidad del Pacífico Norte (UPN)

Nombre de la OTT: OTT-UPN “Frontera Innovadora”

Misión

Convertir resultados de investigación y desarrollo de la UPN en soluciones transferibles a industria y sector público, maximizando impacto social y retorno económico.

Estructura mínima (roles)

1. Dirección OTT (estrategia, alianzas).
2. Gestor de PI (patentes, derechos de autor, licencias).
3. Gestor de negocios (valuación, mercado, negociación).
4. Gestor técnico (maduración, TRL, roadmap).
5. Legal y compliance (contratos, NDAs, datos).
6. Coordinación de emprendimiento (spin-offs, incubación).

Proceso operativo (pipeline)

1. Detección: convocatorias internas para identificar resultados transferibles.
2. Evaluación: madurez, novedad, viabilidad técnica, mercado.
3. Protección: estrategia de PI y confidencialidad.
4. Valuación: propuesta de valor, costos, pricing y riesgos.
5. Vinculación: búsqueda de socios (clústeres, cámaras, empresas).
6. Negociación: contrato de licencia o desarrollo, SLA, soporte.
7. Transferencia: entrega técnica, capacitación, documentación.
8. Seguimiento: métricas, cumplimiento, regalías, mejoras.

Portafolio de servicios

- Gestión de PI y licenciamiento.
- Estudios de mercado y prospección.
- Gestión de proyectos de co-desarrollo.
- Spin-offs y aceleración.
- Modelos de colaboración con industria (convenios marco).

Indicadores (KPIs)

- Número de disclosures (invenciones reportadas).
- Licencias firmadas y monto de ingresos.
- Proyectos con industria y tasa de escalamiento.
- Tiempo promedio de negociación.
- Impacto: empleos, reducción de costos, nuevos productos.

Políticas esenciales

- Política de software (uso de open source, licencias, contribution policy).
- Política de datos (anonimización, seguridad, custodia).
- Política de conflicto de interés (profesores emprendedores).
- Política de distribución de ingresos (universidad, inventores, laboratorio).

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

UNIDAD 1.

1.3. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ENTRE CIENCIA E INDUSTRIA

CUESTIONARIO 1.3

1.- ¿Cómo se define la transferencia tecnológica o transferencia de conocimiento?

La transferencia tecnológica o de conocimiento se define como el proceso mediante el cual conocimientos, capacidades, resultados de investigación, metodologías o tecnologías desarrolladas en una organización (por ejemplo, una universidad) se trasladan y se aplican en otra (por ejemplo, una empresa, gobierno o comunidad) para generar valor. Este valor puede reflejarse en innovación, mejora de procesos, creación de productos, solución de problemas sociales o fortalecimiento de capacidades institucionales. Implica, además, mecanismos formales, como patentes, licencias, contratos, convenios, e informales como asesorías, movilidad académica, redes, difusión científica.

2.- ¿Qué buscan las universidades al realizar la transferencia del conocimiento en diversos ámbitos?

Las universidades buscan principalmente que la investigación y la docencia tengan impacto social y económico; resolver problemas del entorno productivo y comunitario con base científica; fortalecer vínculos con empresa, gobierno y sociedad; generar innovación y emprendimiento, incluyendo spin-offs y proyectos de base tecnológica; obtener recursos complementarios mediante servicios, convenios y licenciamientos; y mejorar la formación estudiantil a través de experiencias reales, prácticas profesionales, proyectos aplicados y participación en investigación.

3.- ¿Cuáles son los modelos de transferencia de tecnología que existen en el país? ¿Qué modelos existen en otros países?

En el país se identifican modelos como el lineal, donde la investigación pasa a etapas de desarrollo y aplicación; el modelo de vinculación universidad-empresa a través de convenios y servicios; el modelo gestionado por Oficinas de Transferencia de Tecnología; y los esquemas de emprendimiento universitario mediante incubadoras y parques tecnológicos. En otros países destacan el modelo impulsado por la legislación Bayh-Dole en Estados Unidos, que favorece la comercialización de la investigación universitaria, el modelo de Triple Hélice que integra universidad, industria y gobierno, y los sistemas nacionales de innovación orientados a misiones y desafíos estratégicos.

4.- La capacidad de innovación está ligada a la I+D, ¿qué implicaciones tiene en las universidades?, ¿Cómo se desarrolla la I+D en tu universidad?

La relación entre innovación e investigación y desarrollo implica que las universidades deben fortalecer sus capacidades científicas, tecnológicas y organizacionales. Esto requiere infraestructura adecuada, personal investigador capacitado, financiamiento y políticas institucionales de vinculación e innovación. En el contexto universitario, la I+D se desarrolla mediante proyectos de investigación, participación estudiantil en tesis y estancias, colaboración entre cuerpos académicos y alianzas con instituciones externas para resolver problemas concretos.

5.- ¿Qué aporta el modelo de cuatro niveles de identificación y solución de problemáticas en tu entorno de desarrollo en tu universidad?

Este modelo aporta una estructura ordenada para identificar necesidades reales, analizar sus causas, diseñar alternativas de solución y evaluar resultados. En el entorno universitario, permite desarrollar proyectos con mayor pertinencia social y académica, conecta la teoría con la práctica y favorece una formación basada en el análisis crítico y la aplicación del conocimiento.

6.- ¿Cuáles son los modelos de transferencia de conocimiento que existen (Chen et al, Bozeman, Jolly, González Sabater, etc.)?

Los modelos planteados por distintos autores ofrecen perspectivas complementarias. Bozeman enfatiza la efectividad de la transferencia considerando actores, contexto y resultados. Jolly propone etapas relacionadas con la maduración y comercialización de tecnologías. Chen y colaboradores analizan factores organizacionales y capacidades que influyen en la adopción del conocimiento. González Sabater integra la gestión del conocimiento y la vinculación institucional como elementos clave del proceso de transferencia.

7.- ¿Qué aporta el modelo de Cheng (et al, 2009) y el de Abdullah y Haron (2104) respecto a la transferencia de tecnología?

El modelo de Cheng destaca la importancia de las relaciones organizacionales, la comunicación y la confianza entre instituciones para lograr una transferencia efectiva, resaltando que el conocimiento debe adaptarse al contexto del receptor. El modelo de Abdullah y Haron enfatiza las políticas institucionales, la cultura de innovación y los incentivos como factores que favorecen la adopción y sostenibilidad de la transferencia tecnológica.

8.- ¿Qué elementos básicos debe de tener un modelo de transferencia de conocimiento?

Un modelo de transferencia de conocimiento debe incluir actores claramente definidos, el conocimiento o tecnología a transferir, canales y mecanismos de interacción, etapas del proceso desde la generación hasta la adopción, condiciones que faciliten su implementación como financiamiento y marcos legales, capacidades de absorción del receptor y criterios para evaluar el impacto alcanzado.

9.- ¿Cuáles son los retos a superar en materia de I+D en nuestro país?

Entre los principales retos se encuentran el incremento de la inversión en investigación y desarrollo, el fortalecimiento de infraestructura científica, la consolidación de vínculos entre universidad, empresa y gobierno, la formación de recursos humanos especializados, la creación de incentivos para la innovación y la orientación de la investigación hacia problemas nacionales estratégicos con resultados medibles.

10.- Aplique un modelo de transferencia de conocimiento que permita aplicarse en el programa académico de su Universidad.

Un modelo aplicable consiste en desarrollar proyectos integradores vinculados con organizaciones externas. El proceso inicia con la identificación de una problemática real, continúa con la investigación y generación de propuestas de solución, pasa por una etapa de validación mediante pruebas o pilotos, y culmina con la transferencia a través de capacitación y acompañamiento en la implementación. Finalmente, se evalúa el impacto obtenido, permitiendo que el aprendizaje académico se traduzca en resultados concretos y socialmente pertinentes.